Endify · Técnicas de ML Supervisado — presenta

PRÁCTICA SVM

Pronóstico de demanda explicable con SVR

INTEGRANTES:

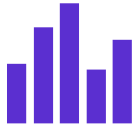
Michael Lata

Jordy Romero

¿CÓMO PRONOSTICAMOS LA DEMANDA?

Del historial de ventas a la decisión de cuánto reabastecer · 4 pasos

1 HISTORIAL DE VENTAS



Tomamos las ventas recientes de cada producto.

Histórico

2 SEÑALES CLAVE



Las resumimos en pistas: promedio de la semana, día, fin de semana, stock.

Características

3 LA SVM PRONOSTICA



El modelo predice la demanda de mañana, producto por producto.

SVR (RBF)

4 DECISIÓN DE INVENTARIO



Traducimos el pronóstico en cuánto reabastecer: sin quebrar ni sobrar.

Acción

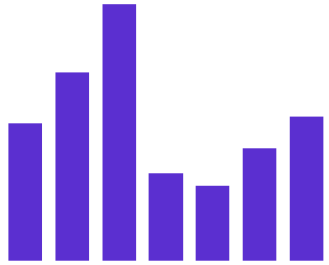
Un proceso simple, automático y explicable — el mismo para los 10 productos.

EJEMPLO REAL: CABLE USB-C

Siguiendo los mismos 4 pasos con datos reales · pronóstico para el sábado 2026-09-05

1 HISTORIAL DE VENTAS

últimos 7 días



Ventas reales · promedio 23/día

2 SEÑALES CLAVE

Promedio	**23/día**
Ventas hoy	**23**
Mañana	**sábado**
Fin de semana	**sí**

3 LA SVM PRONOSTICA

≈ 24

unidades mañana

real: 23 ✓

4 DECISIÓN DE INVENTARIO

Stock actual: 182

Demanda cubierta ✓

Reforzar de cara al fin de semana por la alta variabilidad.

El modelo predijo 24 y se vendieron 23 → decisión de inventario confiable.

DETALLE TÉCNICO — PARA INGENIERÍA

Modelo SVM · importancia desde su estructura interna · agrupamiento con k-means

1 MODELO SVM + VALIDACIÓN

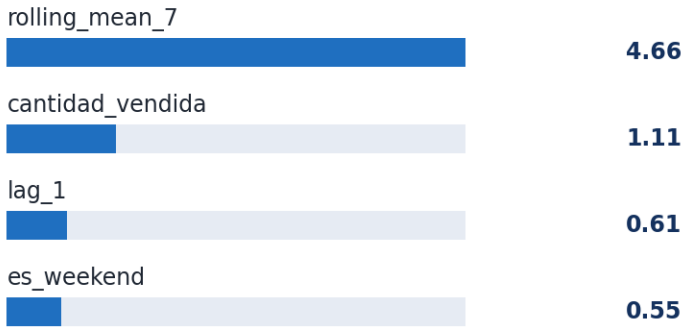
```
Pipeline([
  StandardScaler(),
  SVR(kernel='rbf', C=10,
      gamma=0.05, epsilon=1.0)])
GridSearchCV(cv=TimeSeriesSplit(5),
    scoring='neg_RMSE')
```

Vectores de soporte	**1086 / 1380**
RMSE / MAE	**5.11 / 3.65**
R^2 (vs Práctica 2)	**0.42 vs 0.28**

Validación temporal — sin fuga de datos (expanding window).

2 IMPORTANCIA DE VARIABLES

`w = LinearSVR().coef_  →  |w| ordenado`



rolling_mean_7 pesa más que las otras 11 juntas (4.66 > 4.52)

Confirmado por permutación · SHAP · Integrated Gradients (Top-3 coincide).
RBF no expone w → en producción se usa SHAP/permutación.

3 PRODUCTOS SIMILARES (K-MEANS)

```
perfil = [demanda_media, volatilidad,
          uplift_finde, stock_medio]
KMeans(n_clusters=3, n_init=10)
      .fit(scale(perfil))
```



Agrupamos productos con perfiles parecidos.

Stack: scikit-learn · StandardScaler · SVR/LinearSVR · KMeans · SHAP — determinista y sin GPU

GRACIAS

Pronóstico de demanda explicable con SVM · Endify